

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería de Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Programación I
Ing. David Álvarez, MBA



**Evidencias del Proyecto Final - Sistema de Gestión de Ventas e Inventario
para Tienda**

José Daniel Real García 9941-25-837

Plan Fin de Semana

Sección "A"

7 de junio del 2026

Proyecto Final - Sistema de Gestión de Ventas e Inventario para Tienda

```
PROYECTO_FINAL
├── documentacion
│   └── Documentación Técnica - Proyecto Final...
├── evidencias
├── generar_datos_prueba.cpp
├── GenerarDatos.exe
├── main.cpp
├── productos.dat
├── README.md
├── SistemaTienda.exe
└── ventas.dat
```

```
main.cpp > mostrarBienvenida()
1210 void mostrarBienvenida() {
1213     cout << "\n";
1214     cout << "    SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO\n";
1215     cout << "    Proyecto Final C++\n";
1216     cout << "\n";
1217     cout << "    Autor : José Daniel Real García\n";
1218     cout << "    Carnet: 9941 - 25 - 837\n";
1219     cout << "    Curso : Programación I\n";
1220     cout << "    Año : 2026\n";
1221     cout << "\n\n";
1222     cout << "Cargando datos del sistema...\n";
1223 }
```

SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO
Proyecto Final C++

Autor : José Daniel Real García
Carnet: 9941 - 25 - 837
Curso : Programación I
Año : 2026

Cargando datos del sistema...
8 producto(s) cargado(s).
1 venta(s) cargada(s).

Presione ENTER para continuar...

Ln 1217, Col 80 Spaces: 4 UTF-8 LF C++ Go Live Win32 Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp

mostrarBienvenida()

1210 void mostrarBienvenida() {

1213 cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1214 cout << " Proyecto Final C++ \n";

1215 cout << " \n";

1216 cout << " \n";

1217 cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218 cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219 cout << " Curso : Programación I \n";

1220 cout << " Año : 2026 \n";

1221 cout << " \n\n";

1222 cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223 }

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> MENÚ PRINCIPAL

=====

[1] Módulo 1 – Gestión de Productos

[2] Módulo 2 – Proceso de Venta

[3] Módulo 3 – Reportes

[4] Módulo 4 – Utilidades del Sistema

[0] Salir del sistema

seleccione una opción: 1

Code

SistemaTien...

OUTLINE

TIMELINE

VS CODE PETS

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{ } C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210 void mostrarBienvenida() {

1213 cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1214 cout << " Proyecto Final C++ \n";

1215 cout << " \n";

1216 cout << " \n";

1217 cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218 cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219 cout << " Curso : Programación I \n";

1220 cout << " Año : 2026 \n";

1221 cout << " \n\n";

1222 cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223 }

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> MÓDULO 1 – GESTIÓN DE PRODUCTOS

=====

[1] Registrar producto

[2] Listar productos

[3] Buscar por código

[4] Buscar por nombre

[5] Actualizar stock

[6] Modificar precio

[7] Eliminar/Desactivar producto

[0] Volver al menú principal

Seleccione una opción: 1

Code

SistemaTien...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{ }

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << "

1214

cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO

1215

cout << " Proyecto Final C++

1216

cout << "

1217

cout << " Autor : José Daniel Real García

1218

cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837

1219

cout << " Curso : Programación I

1220

cout << " Año : 2026

1221

cout << "

1222

cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> REGISTRAR NUEVO PRODUCTO

=====

Código del producto (1-9999): 100

Nombre del producto (max 59 chars): Cereal de trigo

Categoría (max 29 chars): Cereales

Precio unitario (Q): 30.5

Stock inicial: 100

[OK] Producto registrado exitosamente.

Código: 100 | Nombre: Cereal de trigo

Presione ENTER para continuar...

OUTLINE

TIMELINE

VS CODE PETS

Code

SistemaTien...

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Tecnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << " \n";

1214

cout << " \n";

1215

cout << " \n";

1216

cout << " \n";

1217

cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218

cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219

cout << " Curso : Programación I \n";

1220

cout << " Año : 2026 \n";

1221

cout << " \n\n";

1222

cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223

}

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> LISTADO DE PRODUCTOS ACTIVOS

=====

COD	NOMBRE	CATEGORÍA	PRECIO	STOCK	VENDIDO
101	Coca Cola 600ml	Bebidas	Q7.50	90	10
102	Pan Bimbo Grande	Panificacion	Q15.00	47	3
103	Aceite Ideal 1L	Aceites	Q28.50	30	0
104	Arroz Toro 1LB	Granos	Q5.00	200	0
105	Frijoles Negros 1LB	Granos	Q6.50	150	0
201	Jabon Palmolive	Higiene	Q9.75	60	0
202	Shampoo Head Shoulders	Higiene	Q35.00	25	0
301	Papel Higienico Suave	Hogar	Q22.00	5	0
100	Cereal de trigo	Cereales	Q30.50	100	0

Presione ENTER para continuar...

OUTLINE

TIMELINE

VS CODE PETS

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{ }

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210 void mostrarBienvenida() {

1213 cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1214 cout << " Proyecto Final C++ \n";

1215 cout << " \n";

1216 cout << " \n";

1217 cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218 cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219 cout << " Curso : Programación I \n";

1220 cout << " Año : 2026 \n";

1221 cout << " \n\n";

1222 cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223 }

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> BUSCAR PRODUCTO POR CÓDIGO

=====

Ingrese el código a buscar: 301

=== PRODUCTO ENCONTRADO ===

Código : 301

Nombre : Papel Higienico Suave

Categoría: Hogar

Precio : Q22.00

Stock : 5 unidades

Vendido : 0 unidades

Presione ENTER para continuar...

Code

SistemaTien...

OUTLINE

TIMELINE

VS CODE PETS

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{}

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Tecnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210 void mostrarBienvenida() {

1213 cout << " \n";

1214 cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1215 cout << " Proyecto Final C++ \n";

1216 cout << " \n";

1217 cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218 cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219 cout << " Curso : Programación I \n";

1220 cout << " Año : 2026 \n";

1221 cout << " \n\n";

1222 cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> BUSCAR PRODUCTO POR NOMBRE

=====

Ingrese parte del nombre a buscar: Coca

Resultados:

=====

Cód: 101 | Coca Cola 600ml | Q7.50 | Stock: 90

Presione ENTER para continuar...

Code

SistemaTien...

0 0

Ln 1217, Col 80 Spaces: 4 UTF-8 LF {} C++ Go Live Win32 Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << " |

1214

cout << " | SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO |

1215

cout << " | Proyecto Final C++ |

1216

cout << " |

1217

cout << " | Autor : José Daniel Real García |

1218

cout << " | Carnet: 9941 - 25 - 837 |

1219

cout << " | Curso : Programación I |

1220

cout << " | Año : 2026 |

1221

cout << " |

1222

cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> ACTUALIZAR STOCK DE PRODUCTO

=====

Código del producto: 100

Producto: cereal de trigo | Stock actual: 100

Nuevo stock: 90

[OK] Stock actualizado a 90 unidades.

Presione ENTER para continuar...

Code

SistemaTien...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{}

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

README.md

generar_datos_prueba.cpp

main.cpp

mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1214

cout << " Proyecto Final C++ \n";

1215

cout << " \n";

1216

cout << " \n";

1217

cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218

cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219

cout << " Curso : Programación I \n";

1220

cout << " Año : 2026 \n";

1221

cout << " \n\n";

1222

cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223

}

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> MODIFICAR PRECIO DE PRODUCTO

=====

Código del producto: 202

Producto: Shampoo Head Shoulders | Precio actual: Q35.00

Nuevo precio (Q): 40

[OK] Precio actualizado a Q40.00.

Presione ENTER para continuar...

Code

SistemaTien...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

C++

Go Live

Win32

Prettier

The image shows a Visual Studio Code interface with a C++ project. The Explorer sidebar on the left shows a project named 'PROYECTO_FINAL' with a folder 'documentacion' and a file 'evidencias'. The main editor displays the 'main.cpp' file, which contains a function 'void mostrarBienvenida()' that prints a welcome message and system information. The Output window at the bottom shows the program's execution, including the title 'SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0' and a prompt to 'ELIMINAR / DESACTIVAR PRODUCTO'. The status bar at the bottom indicates the current line is 1217, column 80, and the file is encoded in UTF-8 with LF line endings.

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

OUTLINE

TIMELINE

VS CODE PETS

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210 void mostrarBienvenida() {

1213 cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1214 cout << " Proyecto Final C++ \n";

1215 cout << " \n";

1216 cout << " \n";

1217 cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218 cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219 cout << " Curso : Programación I \n";

1220 cout << " Año : 2026 \n";

1221 cout << " \n\n";

1222 cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223 }

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> MENÚ PRINCIPAL

=====

[1] Módulo 1 – Gestión de Productos

[2] Módulo 2 – Proceso de Venta

[3] Módulo 3 – Reportes

[4] Módulo 4 – Utilidades del Sistema

[0] Salir del sistema

Seleccione una opción: 2

Code

SistemaTien...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

() C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << " \n";

1214

cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1215

cout << " Proyecto Final C++ \n";

1216

cout << " \n";

1217

cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218

cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219

cout << " Curso : Programación I \n";

1220

cout << " Año : 2026 \n";

1221

cout << " \n\n";

1222

cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> MÓDULO 2 – PROCESO DE VENTA

=====

[1] Crear nueva venta

[0] Volver al menú principal

Seleccione una opción: 1

Code

SistemaTien...

> OUTLINE

> TIMELINE

> VS CODE PETS

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{ } C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << "

1214

cout << "

1215

cout << "

1216

cout << "

1217

cout << "

1218

cout << "

1219

cout << "

1220

cout << "

1221

cout << "

1222

cout << "

1223

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> LISTADO DE PRODUCTOS ACTIVOS

=====

COD	NOMBRE	CATEGORÍA	PRECIO	STOCK	VENDIDO
101	Coca Cola 600ml	Bebidas	Q7.50	90	10
102	Pan Bimbo Grande	Panificacion	Q15.00	47	3
103	Aceite Ideal 1L	Aceites	Q28.50	30	0
105	Frijoles Negros 1LB	Granos	Q6.50	150	0
201	Jabon Palmolive	Higiene	Q9.75	60	0
202	Shampoo Head Shoulders	Higiene	Q40.00	25	0
301	Papel Higienico Suave	Hogar	Q22.00	5	0
100	Cereal de trigo	Cereales	Q30.50	90	0

Presione ENTER para continuar...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{ }

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << "

1214

cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO

1215

cout << " Proyecto Final C++

1216

cout << "

1217

cout << " Autor : José Daniel Real García

1218

cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837

1219

cout << " Curso : Programación I

1220

cout << " Año : 2026

1221

cout << "

1222

cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> AGREGAR PRODUCTO A VENTA #2

=====

Código del producto: 103

Producto: Aceite Ideal 1L | Stock disponible: 30 | Precio: Q28.50

Cantidad: 15

[OK] Agregado: Aceite Ideal 1L x15 = Q427.50

Subtotal acumulado: Q427.50

¿Agregar otro producto? (s/n): s

OUTLINE

TIMELINE

VS CODE PETS

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

() C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << "

1214

cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO

1215

cout << " Proyecto Final C++

1216

cout << "

1217

cout << " Autor : José Daniel Real García

1218

cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837

1219

cout << " Curso : Programación I

1220

cout << " Año : 2026

1221

cout << "

1222

cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> AGREGAR PRODUCTO A VENTA #2

=====

Código del producto: 101

Producto: Coca Cola 600ml | Stock disponible: 90 | Precio: Q7.50

Cantidad: 20

[OK] Agregado: Coca Cola 600ml x20 = Q150.00

Subtotal acumulado: Q577.50

¿Agregar otro producto? (s/n): n

Code

SistemaTien...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{}

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << " \n";

1214

cout << " \n";

1215

cout << " \n";

1216

cout << " \n";

1217

cout << " \n";

1218

cout << " \n";

1219

cout << " \n";

1220

cout << " \n";

1221

cout << " \n\n";

1222

cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223

}

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

Cantidad: 20

[OK] Agregado: Coca Cola 600ml x20 = Q150.00

Subtotal acumulado: Q577.50

¿Agregar otro producto? (s/n): n

Calculando totales...

>> Descuento por compra mayor a Q500: 5% aplicado.

>> Bono especial: cantidad total múltiplo de 5 → +3.00% adicional.

=====

=== RESUMEN DE VENTA #2 ===

Fecha: 70/60/2026 Hora: 00:90

PRODUCTO	CANT	P.UNIT	SUBTOTAL
Aceite Ideal 1L	15	Q28.50	Q427.50
Coca Cola 600ml	20	Q7.50	Q150.00

Total artículos : 35

Subtotal : Q577.50

Descuento : Q46.20

IVA (12%) : Q63.76

TOTAL A PAGAR : Q595.06

=====

¿Confirmar venta? (1=Si / 2=Cancelar): 1

Code

SistemaTien...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{}

C++

Go Live

Win32

Prettier

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << " \n";

1214

cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1215

cout << " Proyecto Final C++ \n";

1216

cout << " \n";

1217

cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218

cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219

cout << " Curso : Programación I \n";

1220

cout << " Año : 2026 \n";

1221

cout << " \n\n";

1222

cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

Calculando totales...

>> Descuento por compra mayor a Q500: 5% aplicado.

>> Bono especial: cantidad total múltiplo de 5 → +3.00% adicional.

=====

=== RESUMEN DE VENTA #2 ===

Fecha: 70/60/2026 Hora: 00:90

PRODUCTO	CANT	P.UNIT	SUBTOTAL
Aceite Ideal 1L	15	Q28.50	Q427.50
Coca Cola 600ml	20	Q7.50	Q150.00

Total artículos : 35

Subtotal : Q577.50

Descuento : Q46.20

IVA (12%) : Q63.76

TOTAL A PAGAR : Q595.06

=====

¿Confirmar venta? (1=Sí / 2=Cancelar): 1

[OK] Venta #2 guardada exitosamente.

Total cobrado: Q595.06

Presione ENTER para continuar...

Code

SistemaTien...

0 0 0

Ln 1217, Col 80 Spaces: 4 UTF-8 LF () C++ Go Live Win32 Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentación

documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << "

1214

cout << "

1215

cout << "

1216

cout << "

1217

cout << "

1218

cout << "

1219

cout << "

1220

cout << "

1221

cout << "

1222

cout << "

1223

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> MENÚ PRINCIPAL

=====

[1] Módulo 1 – Gestión de Productos

[2] Módulo 2 – Proceso de Venta

[3] Módulo 3 – Reportes

[4] Módulo 4 – Utilidades del Sistema

[0] Salir del sistema

Seleccione una opción: 3

Code

SistemaTien...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

()

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

```
1210 void mostrarBienvenida() {
1213     cout << "
1214     cout << "
1215     cout << "
1216     cout << "
1217     cout << "
1218     cout << "
1219     cout << "
1220     cout << "
1221     cout << "
1222     cout << "
1223 }
```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

```
=====
SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0
=====
>> MÓDULO 3 - REPORTES
=====

[1] Productos con menor stock
[2] Productos más vendidos
[3] Ventas totales del día
[4] Ventas por mes (matriz)
[5] Ordenar por precio ascendente
[6] Ordenar por precio descendente
[7] Ordenar por stock ascendente
[8] Ordenar por stock descendente
[9] Ordenar por ventas acumuladas
[0] Volver al menú principal

Seleccione una opción: 1
```

OUTLINE

TIMELINE

VS CODE PETS

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{ }

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1214

cout << " Proyecto Final C++ \n";

1215

cout << " \n";

1216

cout << " \n";

1217

cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218

cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219

cout << " Curso : Programación I \n";

1220

cout << " Año : 2026 \n";

1221

cout << " \n\n";

1222

cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223

}

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> REPORTE – PRODUCTOS CON MENOR STOCK

=====

Mostrar productos con stock menor o igual a: 50

COD	NOMBRE	STOCK	PRECIO
102	Pan Bimbo Grande	47	Q15.00
103	Aceite Ideal 1L	15	Q28.50
202	Shampoo Head Shoulders	25	Q40.00
301	Papel Higienico Suave	5	Q22.00

Presione ENTER para continuar...

Code

SistemaTien...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{ }

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210 void mostrarBienvenida() {

1213 cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1214 cout << " Proyecto Final C++ \n";

1215 cout << " \n";

1216 cout << " \n";

1217 cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218 cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219 cout << " Curso : Programación I \n";

1220 cout << " Año : 2026 \n";

1221 cout << " \n\n";

1222 cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223 }

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> REPORTE — PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

=====

Ordenado por VENTAS ACUMULADAS (mayor a menor):

COD	NOMBRE	VENDIDO	STOCK
101	Coca Cola 600ml	30	70
103	Aceite Ideal 1L	15	15
102	Pan Bimbo Grande	3	47
105	Frijoles Negros 1LB	0	150
201	Jabon Palmolive	0	60
202	Shampoo Head Shoulders	0	25
301	Papel Higienico Suave	0	5
100	Cereal de trigo	0	90

Presione ENTER para continuar...

Code

SistemaTien...

0 0

Ln 1217, Col 80 Spaces: 4 UTF-8 LF C++ Go Live Win32 Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

- documentacion
 - Documentación Técnica - Proyecto Final...
- evidencias
- generar_datos_prueba.cpp
- GenerarDatos.exe
- main.cpp
- productos.dat
- README.md
- SistemaTienda.exe
- ventas.dat

main.cpp

```
1210 void mostrarBienvenida() {
1213     cout << "
1214     "
1215     "
1216     "
1217     "
1218     "
1219     "
1220     "
1221     "
1222     "
1223 }
```

SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO
Proyecto Final C++
Autor : José Daniel Real García
Carnet: 9941 - 25 - 837
Curso : Programación I
Año : 2026
Cargando datos del sistema...\n";

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0
>> MÓDULO 3 – REPORTES

[1] Productos con menor stock
[2] Productos más vendidos
[3] Ventas totales del día
[4] Ventas por mes (matriz)
[5] Ordenar por precio ascendente
[6] Ordenar por precio descendente
[7] Ordenar por stock ascendente
[8] Ordenar por stock descendente
[9] Ordenar por ventas acumuladas
[0] Volver al menú principal

Seleccione una opción: 3

OUTLINE
TIMELINE
VS CODE PETS

Ln 1217, Col 80 Spaces: 4 UTF-8 LF C++ Go Live Win32 Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << " \n";

1214

cout << " | SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO | \n";

1215

cout << " | Proyecto Final C++ | \n";

1216

cout << " | \n";

1217

cout << " | Autor : José Daniel Real García | \n";

1218

cout << " | Carnet: 9941 - 25 - 837 | \n";

1219

cout << " | Curso : Programación I | \n";

1220

cout << " | Año : 2026 | \n";

1221

cout << " | \n \n";

1222

cout << " Cargando datos del sistema... \n";

1223

}

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> REPORTE – VENTAS TOTALES DEL DÍA

=====

Fecha: 70/60/2026

VENTA # HORA ART. TOTAL

2 00:90 35 Q595.06

Total ventas del día : 1

Monto total del día : Q595.06

Presione ENTER para continuar...

Code

SistemaTien...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{ }

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

main.cpp x README.md generar_datos_prueba.cpp

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

```
1210 void mostrarBienvenida() {
1213     cout << "
1214     cout << "
1215     cout << "
1216     cout << "
1217     cout << "
1218     cout << "
1219     cout << "
1220     cout << "
1221     cout << "
1222     cout << "
1223
```

```

        SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO
        Proyecto Final C++

    Autor : José Daniel Real García
    Carnet: 9941 - 25 - 837
    Curso : Programación I
    Año   : 2026

    Cargando datos del sistema...\n";

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
=====
SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0
=====
>> MÓDULO 3 - REPORTES
=====

[1] Productos con menor stock
[2] Productos más vendidos
[3] Ventas totales del día
[4] Ventas por mes (matriz)
[5] Ordenar por precio ascendente
[6] Ordenar por precio descendente
[7] Ordenar por stock ascendente
[8] Ordenar por stock descendente
[9] Ordenar por ventas acumuladas
[0] Volver al menú principal

Seleccione una opción: 5
```

OUTLINE

TIMELINE

VS CODE PETS

Ln 1217, Col 80 Spaces: 4 UTF-8 LF {} C++ Go Live Win32 Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

documentación Tecnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << " \n";

1214

cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1215

cout << " Proyecto Final C++ \n";

1216

cout << " \n";

1217

cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218

cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219

cout << " Curso : Programación I \n";

1220

cout << " Año : 2026 \n";

1221

cout << " \n\n";

1222

cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223

}

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> ORDENAR POR PRECIO ASCENDENTE

=====

Ordenado por precio ASCENDENTE:

COD	NOMBRE	PRECIO	STOCK
105	Frijoles Negros 1LB	Q6.50	150
101	Coca Cola 600ml	Q7.50	70
201	Jabon Palmolive	Q9.75	60
102	Pan Bimbo Grande	Q15.00	47
301	Papel Higienico Suave	Q22.00	5
103	Aceite Ideal 1L	Q28.50	15
100	Cereal de trigo	Q30.50	90
202	Shampoo Head Shoulders	Q40.00	25

Presione ENTER para continuar...

Code

SistemaTien...

0 0 0

Ln 1217, Col 80 Spaces: 4 UTF-8 LF C++ Go Live Win32 Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentación

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210 void mostrarBienvenida() {

1213 cout << " \n";

1214 cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1215 cout << " Proyecto Final C++ \n";

1216 cout << " \n";

1217 cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218 cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219 cout << " Curso : Programación I \n";

1220 cout << " Año : 2026 \n";

1221 cout << " \n\n";

1222 cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223 }

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> MÓDULO 3 – REPORTES

=====

[1] Productos con menor stock

[2] Productos más vendidos

[3] Ventas totales del día

[4] Ventas por mes (matriz)

[5] Ordenar por precio ascendente

[6] Ordenar por precio descendente

[7] Ordenar por stock ascendente

[8] Ordenar por stock descendente

[9] Ordenar por ventas acumuladas

[0] Volver al menú principal

Seleccione una opción: 6

Code

SistemaTien...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{ }

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << "

1214

cout << "

1215

cout << "

1216

cout << "

1217

cout << "

1218

cout << "

1219

cout << "

1220

cout << "

1221

cout << "

1222

cout << "

1223

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> ORDENAR POR PRECIO DESCENDENTE

=====

Ordenado por precio DESCENDENTE:

COD	NOMBRE	PRECIO	STOCK
202	Shampoo Head Shoulders	Q40.00	25
100	Cereal de trigo	Q30.50	90
103	Aceite Ideal 1L	Q28.50	15
301	Papel Higienico Suave	Q22.00	5
102	Pan Bimbo Grande	Q15.00	47
201	Jabon Palmolive	Q9.75	60
101	Coca Cola 600ml	Q7.50	70
105	Frijoles Negros 1LB	Q6.50	150

Presione ENTER para continuar...

Code

SistemaTien...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{ }

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

- documentacion
 - Documentación Técnica - Proyecto Final...
- evidencias
- generar_datos_prueba.cpp
- GenerarDatos.exe
- main.cpp
- productos.dat
- README.md
- SistemaTienda.exe
- ventas.dat

main.cpp

```
1210 void mostrarBienvenida() {
1213     cout << "
1214     cout << "
1215     cout << "
1216     cout << "
1217     cout << "
1218     cout << "
1219     cout << "
1220     cout << "
1221     cout << "
1222     cout << "
1223 }
```

SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO
Proyecto Final C++
Autor : José Daniel Real García
Carnet: 9941 - 25 - 837
Curso : Programación I
Año : 2026
Cargando datos del sistema...\n";

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0
>> MÓDULO 3 – REPORTES

[1] Productos con menor stock
[2] Productos más vendidos
[3] Ventas totales del día
[4] Ventas por mes (matriz)
[5] Ordenar por precio ascendente
[6] Ordenar por precio descendente
[7] Ordenar por stock ascendente
[8] Ordenar por stock descendente
[9] Ordenar por ventas acumuladas
[0] Volver al menú principal

Seleccione una opción: 7

OUTLINE
TIMELINE
VS CODE PETS

Ln 1217, Col 80 Spaces: 4 UTF-8 LF C++ Go Live Win32 Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << "

1214

cout << "

1215

cout << "

1216

cout << "

1217

cout << "

1218

cout << "

1219

cout << "

1220

cout << "

1221

cout << "

1222

cout << "

1223

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> ORDENAR POR STOCK ASCENDENTE

=====

Ordenado por stock ASCENDENTE:

COD	NOMBRE	STOCK	PRECIO
301	Papel Higienico Suave	5	Q22.00
103	Aceite Ideal 1L	15	Q28.50
202	Shampoo Head Shoulders	25	Q40.00
102	Pan Bimbo Grande	47	Q15.00
201	Jabon Palmolive	60	Q9.75
101	Coca Cola 600ml	70	Q7.50
100	Cereal de trigo	90	Q30.50
105	Frijoles Negros 1LB	150	Q6.50

Presione ENTER para continuar...

Code

SistemaTien...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{}

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentación

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1214

cout << " Proyecto Final C++ \n";

1215

cout << " \n";

1216

cout << " \n";

1217

cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218

cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219

cout << " Curso : Programación I \n";

1220

cout << " Año : 2026 \n";

1221

cout << " \n\n";

1222

cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223

}

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> MÓDULO 3 – REPORTES

=====

[1] Productos con menor stock

[2] Productos más vendidos

[3] Ventas totales del día

[4] Ventas por mes (matriz)

[5] Ordenar por precio ascendente

[6] Ordenar por precio descendente

[7] Ordenar por stock ascendente

[8] Ordenar por stock descendente

[9] Ordenar por ventas acumuladas

[0] Volver al menú principal

Seleccione una opción: 8

Code

SistemaTien...

0

0

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{}

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << "

1214

cout << "

1215

cout << "

1216

cout << "

1217

cout << "

1218

cout << "

1219

cout << "

1220

cout << "

1221

cout << "

1222

cout << "

1223

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO

Proyecto Final C++

Autor : José Daniel Real García

Carnet: 9941 - 25 - 837

Curso : Programación I

Año : 2026

Cargando datos del sistema...\n";

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO

Proyecto Final C++

Autor : José Daniel Real García

Carnet: 9941 - 25 - 837

Curso : Programación I

Año : 2026

Cargando datos del sistema...\n";

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

cout << "

SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO

Proyecto Final C++

Autor : José Daniel Real García

Carnet: 9941 - 25 - 837

Curso : Programación I

Año : 2026

Cargando datos del sistema...\n";

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> ORDENAR POR STOCK DESCENDENTE

=====

Ordenado por stock DESCENDENTE:

COD	NOMBRE	STOCK	PRECIO
105	Frijoles Negros 1LB	150	Q6.50
100	Cereal de trigo	90	Q30.50
101	Coca Cola 600ml	70	Q7.50
201	Jabon Palmolive	60	Q9.75
102	Pan Bimbo Grande	47	Q15.00
202	Shampoo Head Shoulders	25	Q40.00
103	Aceite Ideal 1L	15	Q28.50
301	Papel Higienico Suave	5	Q22.00

Presione ENTER para continuar...

OUTLINE

TIMELINE

VS CODE PETS

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{ }

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

README.md

generar_datos_prueba.cpp

main.cpp

mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1214

cout << " Proyecto Final C++ \n";

1215

cout << " \n";

1216

cout << " \n";

1217

cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218

cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219

cout << " Curso : Programación I \n";

1220

cout << " Año : 2026 \n";

1221

cout << " \n\n";

1222

cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223

}

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> MÓDULO 3 – REPORTES

=====

[1] Productos con menor stock

[2] Productos más vendidos

[3] Ventas totales del día

[4] Ventas por mes (matriz)

[5] Ordenar por precio ascendente

[6] Ordenar por precio descendente

[7] Ordenar por stock ascendente

[8] Ordenar por stock descendente

[9] Ordenar por ventas acumuladas

[0] Volver al menú principal

Seleccione una opción: 9

Code

SistemaTien...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{ }

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << "

1214

cout << "

1215

cout << "

1216

cout << "

1217

cout << "

1218

cout << "

1219

cout << "

1220

cout << "

1221

cout << "

1222

cout << "

1223

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> ORDENAR POR VENTAS ACUMULADAS

=====

Ordenado por VENTAS ACUMULADAS (mayor a menor):

COD	NOMBRE	VENDIDO	STOCK
101	Coca Cola 600ml	30	70
103	Aceite Ideal 1L	15	15
102	Pan Bimbo Grande	3	47
105	Frijoles Negros 1LB	0	150
201	Jabon Palmolive	0	60
202	Shampoo Head Shoulders	0	25
301	Papel Higienico Suave	0	5
100	Cereal de trigo	0	90

Presione ENTER para continuar...

Code

SistemaTien...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{ }

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << "

1214

cout << "

1215

cout << "

1216

cout << "

1217

cout << "

1218

cout << "

1219

cout << "

1220

cout << "

1221

cout << "

1222

cout << "

1223

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> MENÚ PRINCIPAL

=====

[1] Módulo 1 – Gestión de Productos

[2] Módulo 2 – Proceso de Venta

[3] Módulo 3 – Reportes

[4] Módulo 4 – Utilidades del Sistema

[0] Salir del sistema

Seleccione una opción:

[ERROR] Entrada inválida: Entrada vacía. Intente de nuevo.

Seleccione una opción: 4

Code

SistemaTien...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{ }

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << "

1214

cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO

1215

cout << " Proyecto Final C++

1216

cout << "

1217

cout << " Autor : José Daniel Real García

1218

cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837

1219

cout << " Curso : Programación I

1220

cout << " Año : 2026

1221

cout << "

1222

cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> MÓDULO 4 – UTILIDADES DEL SISTEMA

=====

[1] Exportar reporte a .txt

[2] Reiniciar inventario

[3] Estadísticas generales

[0] Volver al menú principal

Seleccione una opción: 1

Code

SistemaTien...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{ }

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Tecnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

reporte.txt

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1214

cout << " \n";

1215

cout << " Proyecto Final C++ \n";

1216

cout << " \n";

1217

cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218

cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219

cout << " Curso : Programación I \n";

1220

cout << " Año : 2026 \n";

1221

cout << " \n\n";

1222

cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223

}

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> EXPORTAR REPORTE A ARCHIVO TXT

=====

[OK] Reporte exportado exitosamente a: reporte.txt

Presione ENTER para continuar...

Code

SistemaTien...

0 0 0

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

{ } C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

reporte.txt

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210 void mostrarBienvenida() {

1213 cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1214 cout << " Proyecto Final C++ \n";

1215 cout << " \n";

1216 cout << " \n";

1217 cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218 cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219 cout << " Curso : Programación I \n";

1220 cout << " Año : 2026 \n";

1221 cout << " \n\n";

1222 cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223 }

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> MÓDULO 4 – UTILIDADES DEL SISTEMA

=====

[1] Exportar reporte a .txt

[2] Reiniciar inventario

[3] Estadísticas generales

[0] Volver al menú principal

Seleccione una opción: 3

Code

SistemaTien...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

() C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

reporte.txt

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1214

cout << " Proyecto Final C++ \n";

1215

cout << " \n";

1216

cout << " \n";

1217

cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218

cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219

cout << " Curso : Programación I \n";

1220

cout << " Año : 2026 \n";

1221

cout << " \n\n";

1222

cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223

}

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> ESTADÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA

=====

INVENTARIO:

Productos activos : 8

Productos agotados : 0

Valor total inventario : Q7072.50

Producto más caro : Shampoo Head Shoulders (Q40.00)

Producto más barato : Frijoles Negros 1LB (Q6.50)

VENTAS:

Total ventas realizadas: 2

Monto total acumulado : Q729.46

Promedio por venta : Q364.73

Total artículos vend. : 48

Presione ENTER para continuar...

OUTLINE

TIMELINE

VS CODE PETS

Ln 1217, Col 80 Spaces: 4 UTF-8 LF C++ Go Live Win32 Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

reporte.txt

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << "

1214

cout << "

1215

cout << "

1216

cout << "

1217

cout << "

1218

cout << "

1219

cout << "

1220

cout << "

1221

cout << "

1222

cout << "

1223

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> MÓDULO 4 – UTILIDADES DEL SISTEMA

=====

[1] Exportar reporte a .txt

[2] Reiniciar inventario

[3] Estadísticas generales

[0] Volver al menú principal

Seleccione una opción: 2

Code

SistemaTien...

Ln 1217, Col 80

Spaces: 4

UTF-8

LF

C++

Go Live

Win32

Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

reporte.txt

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp > mostrarBienvenida()

1210 void mostrarBienvenida() {

1213 cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1214 cout << " Proyecto Final C++ \n";

1215 cout << " \n";

1216 cout << " \n";

1217 cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218 cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219 cout << " Curso : Programación I \n";

1220 cout << " Año : 2026 \n";

1221 cout << " \n\n";

1222 cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223 }

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=====

SISTEMA DE GESTION DE TIENDA v1.0

=====

>> REINICIAR INVENTARIO

=====

ADVERTENCIA: Esta acción eliminará TODOS los productos

y ventas registradas. Esta acción es IRREVERSIBLE.

Escriba CONFIRMAR para continuar:

[INFO] Operación cancelada. No se realizaron cambios.

Presione ENTER para continuar...|

Code

SistemaTien...

0 0

Ln 1217, Col 80 Spaces: 4 UTF-8 LF C++ Go Live Win32 Prettier

EXPLORER

PROYECTO_FINAL

documentacion

Documentación Técnica - Proyecto Final...

evidencias

generar_datos_prueba.cpp

GenerarDatos.exe

main.cpp

productos.dat

README.md

reporte.txt

SistemaTienda.exe

ventas.dat

main.cpp

main.cpp

mostrarBienvenida()

1210

void mostrarBienvenida() {

1213

cout << " SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO \n";

1214

cout << " Proyecto Final C++ \n";

1215

cout << " \n";

1216

cout << " \n";

1217

cout << " Autor : José Daniel Real García \n";

1218

cout << " Carnet: 9941 - 25 - 837 \n";

1219

cout << " Curso : Programación I \n";

1220

cout << " Año : 2026 \n";

1221

cout << " \n\n";

1222

cout << " Cargando datos del sistema...\n";

1223

}

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

Gracias por usar el Sistema de Gestión de Tienda.

¡Hasta pronto!

PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Proyecto_Final>

Code

powershell

0 0

Ln 1217, Col 80 Spaces: 4 UTF-8 LF C++ Go Live Win32 Prettier